Série d'exercices : fonctions logarithmiques

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Calculs

Simplifier : $A = \ln 50 - 2\ln 5$; $B = \ln(e^2\sqrt{e})$; $C = \log(0{,}001)$; $D = \ln\left(\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}\right) + \ln\left(\sqrt{3}-1\right)$.

Exercice 2 · Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x+1) = \ln(x+3)$
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$
3. $2(\ln x)^2 + \ln x - 1 = 0$
4. $\ln(3-x) < 0$
5. $\ln(x^2 - x) \geq \ln 2$

Exercice 3 · Limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x + x}{x}$; $\lim\limits_{x\to 0^+} (x - \ln x)$; $\lim\limits_{x\to 0^+} x(\ln x)^2$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$.

Exercice 4 · Étude de fonction

Soit $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer les limites aux bornes et interpréter.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. En déduire que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq \dfrac{x}{e}$.
4. Déterminer une primitive de f.

Exercice 5 · Primitives

Déterminer une primitive de : $a(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$; $b(x) = \dfrac{1}{x\ln x}$ sur $]1, +\infty[$; $c(x) = \dfrac{\cos x}{2+\sin x}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

$A = \ln 50 - \ln 25 = \ln 2$. $B = \ln(e^{5/2}) = \dfrac{5}{2}$. $C = \log(10^{-3}) = -3$. $D = \ln\left(\dfrac{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}{2}\right) = \ln\dfrac{2}{2} = 0$.

Exercice 2.

1) Domaine : $x > -\frac{1}{2}$. $2x+1 = x+3 \iff x = 2$; $S = \{2\}$.

2) Domaine : $x > 2$. $\ln(x^2-2x) = \ln 3 \iff x^2-2x-3=0 \iff x = 3$ ou $x = -1$; seul 3 convient : $S = \{3\}$.

3) Domaine : $x > 0$. $X = \ln x$: $2X^2 + X - 1 = 0$, $\Delta = 9$, $X = \frac{1}{2}$ ou $X = -1$. $S = \{\sqrt{e},\ e^{-1}\}$.

4) Domaine : $x < 3$. $\ln(3-x) < \ln 1 \iff 3-x < 1 \iff x > 2$; $S =]2, 3[$.

5) Domaine : $x^2 - x > 0$, soit $x < 0$ ou $x > 1$. $x^2 - x \geq 2 \iff (x-2)(x+1) \geq 0 \iff x \leq -1$ ou $x \geq 2$. $S =]-\infty, -1] \cup [2, +\infty[$.

Exercice 3.

$\dfrac{\ln x}{x} + 1 \to 1$. $x \to 0$ et $-\ln x \to +\infty$: limite $+\infty$. Avec $x = t^2$ ($t \to 0^+$) : $x(\ln x)^2 = t^2 \cdot 4(\ln t)^2 = 4(t\ln t)^2 \to 0$.

$\dfrac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \cdot \dfrac{\ln(1+3x)}{3x} \to 3$. Avec $h = \frac{1}{x} \to 0^+$: $x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \dfrac{\ln(1+h)}{h} \to 1$.

Exercice 4.

1) $\lim\limits_{0^+} f = -\infty$ ($\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. $\lim\limits_{+\infty} f = 0$: asymptote horizontale $y = 0$.

2) $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$: positive sur $]0, e[$, nulle en e, négative ensuite. f croît sur $]0, e]$ jusqu'à $f(e) = \dfrac{1}{e}$, puis décroît.

3) Le maximum de f est $\frac{1}{e}$, donc $\dfrac{\ln x}{x} \leq \dfrac{1}{e}$, soit $\ln x \leq \dfrac{x}{e}$ pour $x > 0$.

4) $f = u'u$ avec $u = \ln x$: $F(x) = \dfrac{(\ln x)^2}{2}$.

Exercice 5.

$a = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + x + 1 > 0 : A(x) = \ln(x^2 + x + 1)$. $b = \dfrac{1/x}{\ln x} = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = \ln x > 0 : B(x) = \ln(\ln x)$. $c = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = 2 + \sin x > 0 : C(x) = \ln(2 + \sin x)$.